SOAL PRAKTIKUM REACT DASAR

Aplikasi Manajemen Peserta Praktikum

Nama:Steven Taufik Fajar NIM: 103122400068
Kelas: SE-08-02 Tanggal:10/29/2026

A. Tugas Program

Buat **satu aplikasi React** untuk mengelola peserta praktikum. Aplikasi harus dapat menambah, mengubah, menghapus, mencari, dan menyaring peserta, serta mengubah status kehadiran dan menampilkan ringkasan data secara langsung.

Seluruh fitur merupakan satu kesatuan program. Gunakan JSX, functional component, props, useState, event handler, serta render list dengan map() dan key. Jawaban berupa proyek yang dapat dijalankan di browser.

B. Data Awal

Ketika aplikasi pertama kali dibuka, tampilkan data berikut. Setiap peserta mempunyai ID unik dan stabil, nama, NIM, kelas, serta status kehadiran.

ID	Nama	NIM	Kelas	Kehadiran
m-1	Ani	10121001	TI-2A	Hadir
m-2	Budi	10121002	TI-2B	Belum hadir
m-3	Citra	10121003	TI-2A	Belum hadir

Gunakan string untuk ID dan NIM. Simpan status kehadiran dalam bentuk boolean: true untuk hadir dan false untuk belum hadir. Peserta baru selalu dimulai dengan status belum hadir.

C. Susunan Tampilan

1. Judul aplikasi dan ringkasan: **Total peserta**, **Hadir**, **Belum hadir**, serta **Hasil ditampilkan**.
2. Form peserta, kolom pencarian, dan filter kelas.
3. Daftar peserta berisi nama, NIM, kelas, status, dan tombol tindakan untuk setiap peserta.

Pada kondisi awal: total peserta 3, hadir 1, belum hadir 2, dan hasil ditampilkan 3. Tampilan boleh berbentuk kartu atau tabel.

KETENTUAN FITUR APLIKASI

D. Form Tambah dan Ubah Peserta

1. Sediakan input **Nama mahasiswa**, input **NIM**, dan pilihan **Kelas**. Pilihan kelas terdiri atas Pilih kelas, TI-2A, dan TI-2B. Pilih kelas merupakan nilai awal dan tidak dianggap sebagai kelas yang valid.
2. Semua input harus terkontrol melalui state. Rapikan spasi di awal dan akhir nama serta NIM. Nama wajib diisi dan memiliki sedikitnya 3 karakter setelah dirapikan; NIM wajib terdiri atas tepat 8 digit dan tetap disimpan sebagai teks.
3. Tolak NIM yang sudah digunakan peserta lain. Saat mengedit, NIM milik peserta yang sedang diedit boleh tetap digunakan. Tampilkan pesan validasi yang jelas; data dan isi form tetap tersedia ketika validasi gagal.
4. Dalam mode tambah, tombol utama bertuliskan **Tambah peserta**. Data valid ditambahkan pada akhir array dengan ID baru, status belum hadir, lalu form dikosongkan dan pilihan kelas kembali ke nilai awal.
5. Tombol **Edit** pada peserta mengisi form dengan data peserta itu. Tombol utama berubah menjadi **Simpan perubahan** dan tombol **Batal** muncul. Penyimpanan memperbarui peserta yang sama tanpa mengganti ID, urutan, atau status kehadirannya.
6. Setelah perubahan berhasil atau Batal ditekan, form kembali ke mode tambah. Batal tidak mengubah data peserta. Tangani onSubmit agar tombol Enter dapat mengirim form tanpa memuat ulang halaman.

E. Hapus dan Kehadiran

1. Tombol **Hapus** menghapus hanya peserta yang dipilih berdasarkan ID. Jika peserta itu sedang diedit, batalkan mode edit dan kosongkan form.
2. Sediakan tombol **Tandai hadir** untuk peserta yang belum hadir, dan **Batalkan hadir** untuk peserta yang hadir. Tombol hanya mengubah status peserta yang dipilih. Status serta ringkasan harus langsung diperbarui.

F. Pencarian dan Filter

Pencarian mencocokkan sebagian nama atau NIM, mengabaikan huruf besar/kecil serta spasi di awal dan akhir kata pencarian. Filter kelas memiliki pilihan Semua kelas, TI-2A, dan TI-2B. Saat keduanya dipakai, tampilkan hanya peserta yang memenuhi kedua kondisi. Pencarian kosong atau hanya spasi berarti tidak membatasi hasil.

KETENTUAN IMPLEMENTASI DAN PENGUMPULAN

G. Ringkasan dan Kondisi Kosong

Total peserta, Hadir, dan Belum hadir dihitung dari seluruh data, sehingga nilainya tidak berubah hanya karena pencarian atau filter. Hasil ditampilkan dihitung dari daftar yang sedang terlihat. Setelah tambah, ubah, hapus, atau perubahan kehadiran, seluruh angka harus mengikuti data terbaru.

Jika seluruh data kosong, tampilkan **Belum ada peserta.** Jika data masih ada tetapi pencarian/filter tidak menghasilkan kecocokan, tampilkan **Peserta tidak ditemukan.** Pencarian dan filter hanya mengubah tampilan, bukan menghapus data sumber.

H. Komponen yang Wajib Dibuat

Komponen	Tanggung jawab
App	Menyimpan state utama, mengolah data, dan menghubungkan seluruh komponen.
FormPeserta	Menampilkan input dan tombol tambah, simpan, serta batal.
FilterPeserta	Menampilkan input pencarian dan pilihan filter kelas.
DaftarPeserta	Merender hasil pencarian/filter dengan map().
ItemPeserta	Menampilkan satu peserta beserta tombol Edit, Hapus, dan kehadiran.
RingkasanPeserta	Menampilkan empat angka ringkasan dari data yang diterima.

Simpan data utama, nilai form, mode edit, pencarian, filter, dan pesan dalam state di App. Kirim data serta fungsi penanganan event melalui props. Komponen anak tidak boleh mengubah props secara langsung. Gunakan ID stabil sebagai key dan perbarui array/object melalui setter state.

I. Menjalankan dan Mengumpulkan Program

Gunakan React + JavaScript (.jsx) dengan Vite. Dari folder proyek, jalankan perintah berikut secara berurutan; buka alamat yang muncul pada terminal.

```
npm install
npm run dev
```

Data cukup disimpan dalam state selama aplikasi berjalan. Reload mengembalikan data awal. Sebelum dikumpulkan, pastikan **npm run build** berhasil.

Kumpulkan satu ZIP proyek berisi src, index.html, package.json, package-lock.json, konfigurasi Vite, dan README singkat cara menjalankan. Sertakan tangkapan layar kondisi awal, hasil tambah/edit, hasil pencarian, dan kondisi kosong. Keluarkan node_modules dan dist dari ZIP.

SKENARIO PENGUJIAN PROGRAM

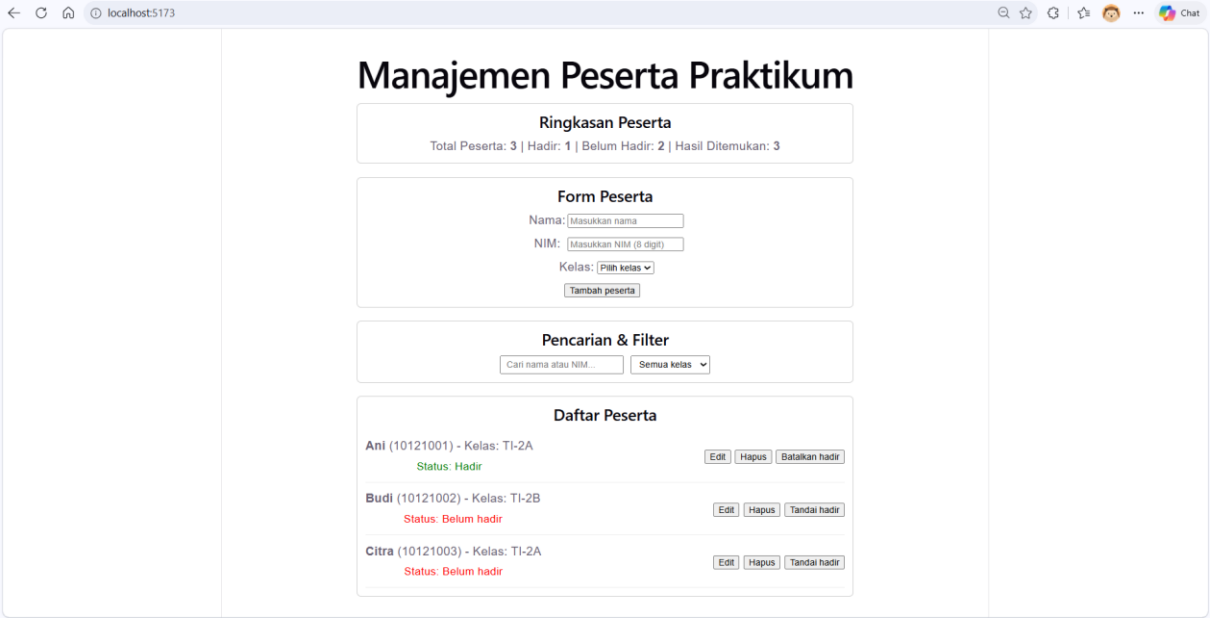
Jalankan pengujian secara berurutan. Pada pengujian yang menolak input, pastikan jumlah peserta dan data tersimpan tidak berubah.

No.	Tindakan	Hasil yang diharapkan
1	Buka aplikasi.	Total 3; hadir 1; belum hadir 2; terlihat 3 peserta.
2	Coba kirim form kosong, nama An, NIM 12A, atau kelas belum dipilih. Uji setiap kasus dengan isian lain valid.	Setiap input yang tidak sesuai ditolak dengan pesan yang jelas; total tetap 3.
3	Tambah Dina dengan NIM 10121001 dan kelas TI-2B.	Ditolak karena NIM sudah digunakan Ani; total tetap 3.
4	Tambah Dina dengan NIM 00123001 dan kelas TI-2B.	Total 4; hadir 1; belum hadir 3. NIM tetap 00123001; form kembali kosong.
5	Klik Tandai hadir pada Budi.	Total 4; hadir 2; belum hadir 2. Status Budi menjadi hadir.
6	Dengan filter Semua kelas, cari nama menggunakan teks " bU ".	Hanya Budi terlihat; hasil ditampilkan 1. Ringkasan seluruh data tetap 4, 2, dan 2.
7	Pertahankan pencarian bU, lalu pilih filter TI-2A.	Hasil ditampilkan 0; Peserta tidak ditemukan. tampil; data sumber tetap ada.
8	Kosongkan pencarian dan pilih Semua kelas. Edit Dina menjadi Dina Putri, kelas TI-2A, NIM tetap.	Perubahan diterima; total tetap 4. ID dan status belum hadir milik Dina tetap.
9	Edit lagi Dina Putri, ubah NIM menjadi 10121002, lalu simpan. Setelah ditolak, klik Batal.	NIM ganda ditolak; data sebelumnya tetap. Batal mengosongkan form dan mengaktifkan mode tambah.
10	Klik Edit pada Ani, lalu hapus Ani dari daftar.	Ani terhapus; mode edit dibatalkan. Total 3; hadir 1; belum hadir 2.
11	Hapus seluruh peserta yang tersisa.	Semua ringkasan bernilai 0; Belum ada peserta. tampil.
12	Muat ulang halaman.	Tiga peserta awal tampil kembali; total 3, hadir 1, belum hadir 2.

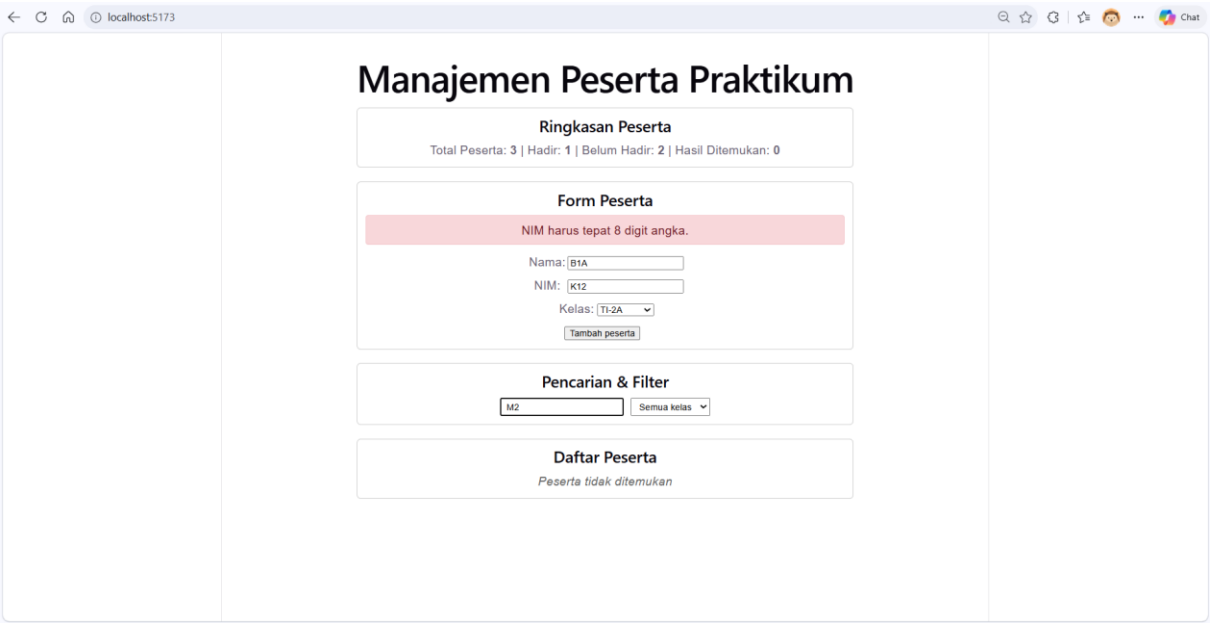
Program dinyatakan selesai apabila seluruh fitur dapat dicoba melalui antarmuka, skenario di atas berjalan sesuai ketentuan, dan Console browser tidak menampilkan error JavaScript atau peringatan key yang hilang.

JAWABAN:

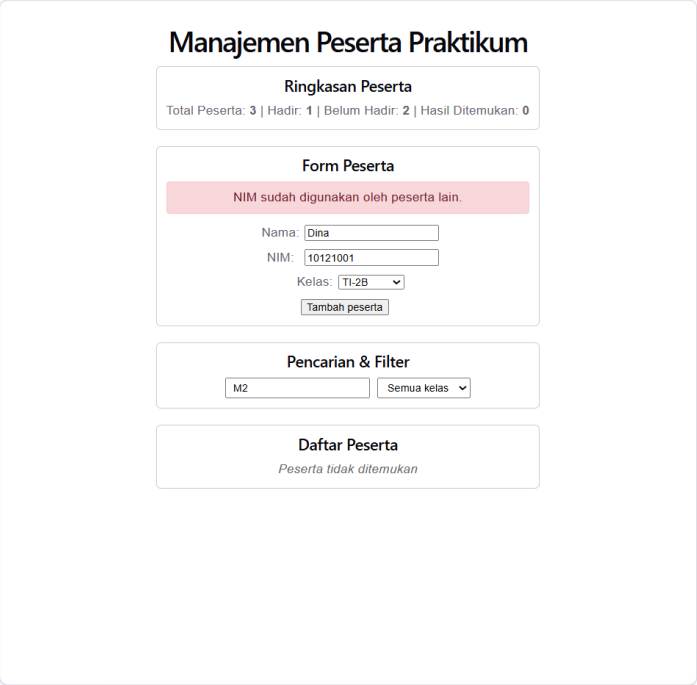
1. Total 3; hadir 1; belum hadir 2; terlihat 3 peserta.



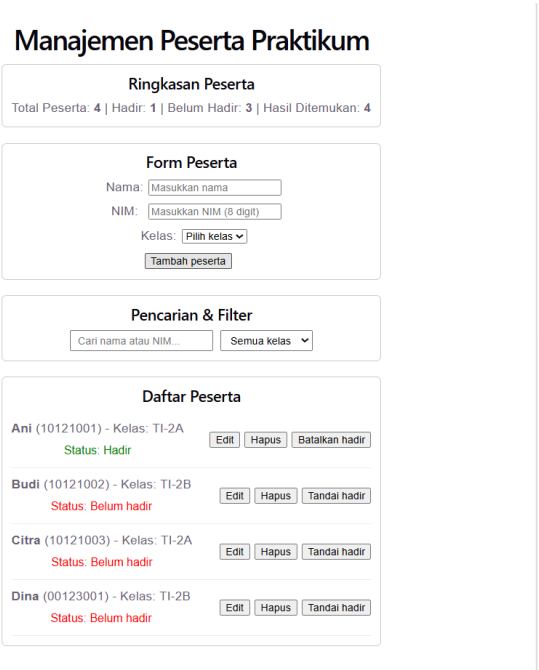
2. Setiap input yang tidak sesuai ditolak dengan pesan yang jelas; total tetap 3.



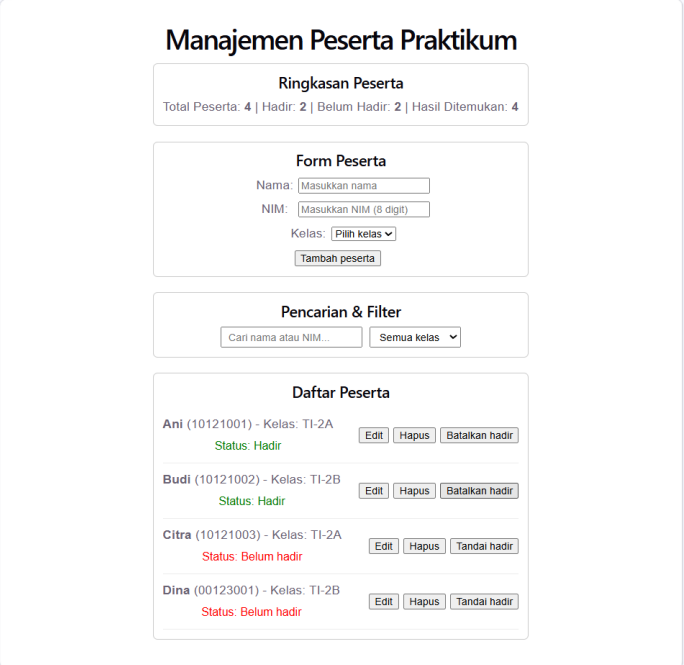
3. Ditolak karena NIM sudah digunakan Ani; total tetap 3.



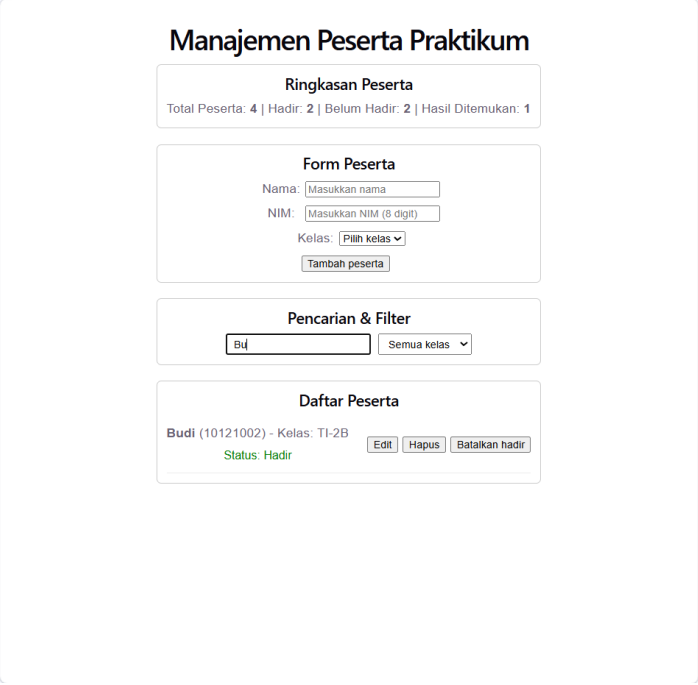
4. Total 4; hadir 1; belum hadir 3. NIM tetap 00123001; form kembali kosong.



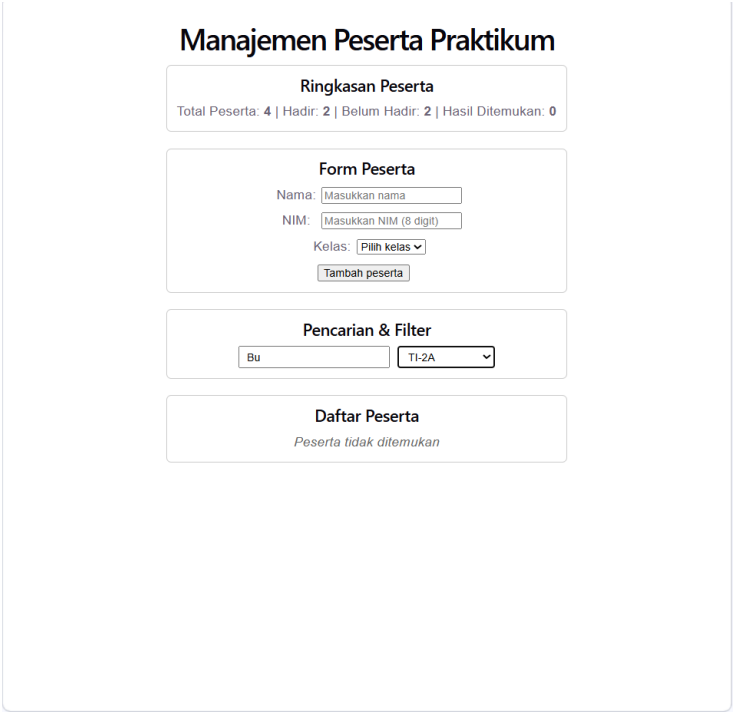
5. Total 4; hadir 2; belum hadir 2. Status Budi menjadi hadir.



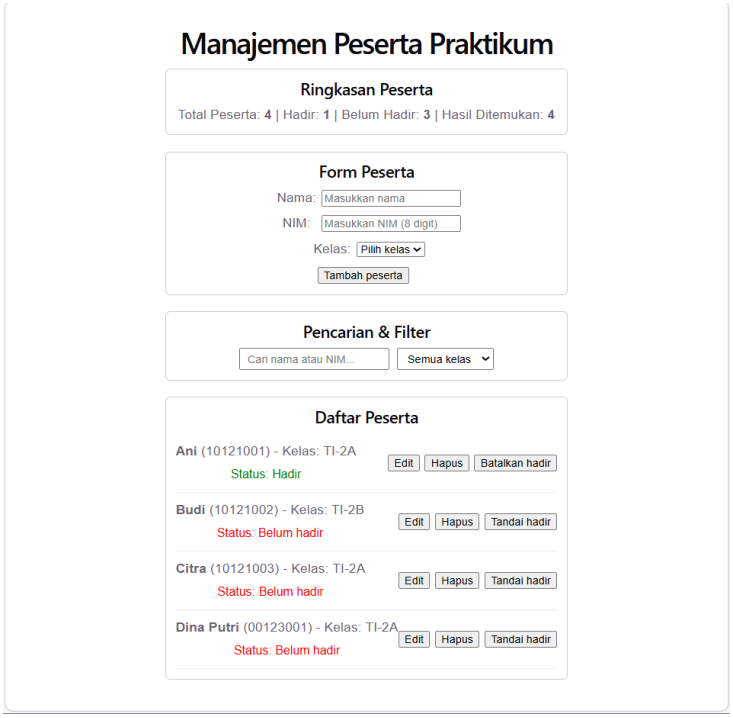
6. Hanya Budi terlihat; hasil ditampilkan 1. Ringkasan seluruh data tetap 4, 2, dan 2.



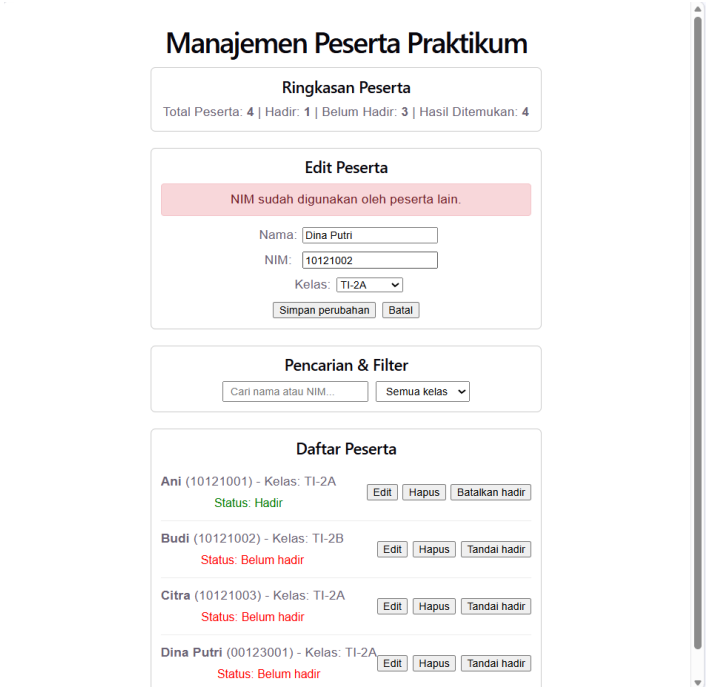
7. Hasil ditampilkan 0; Peserta tidak ditemukan. tampil; data sumber tetap ada.



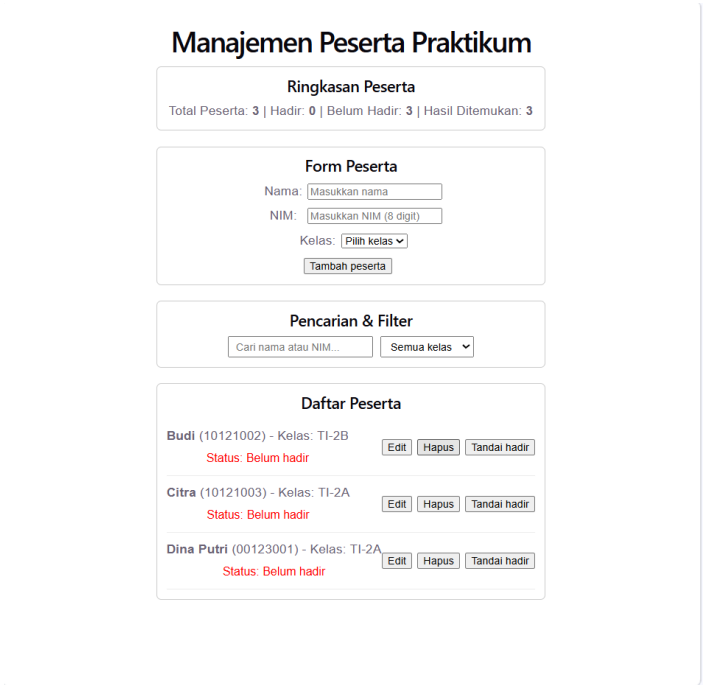
8. Perubahan diterima; total tetap 4. ID dan status belum hadir milik Dina tetap.



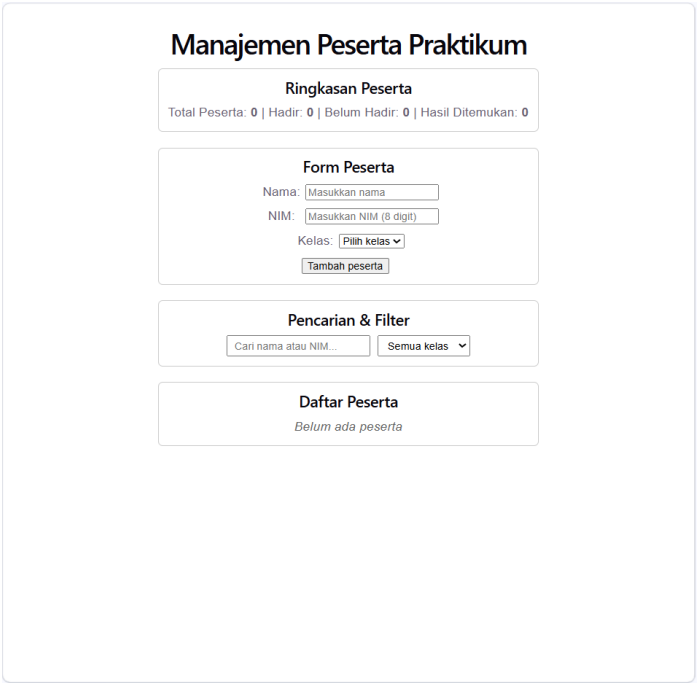
9. NIM ganda ditolak; data sebelumnya tetap. Batal mengosongkan form dan mengaktifkan mode tambah.



10. Ani terhapus; mode edit dibatalkan. Total 3; hadir 1; belum hadir 2.



11. Semua ringkasan bernilai 0; Belum ada peserta. tampil.



12. Tiga peserta awal tampil kembali; total 3, hadir 1, belum hadir 2.

